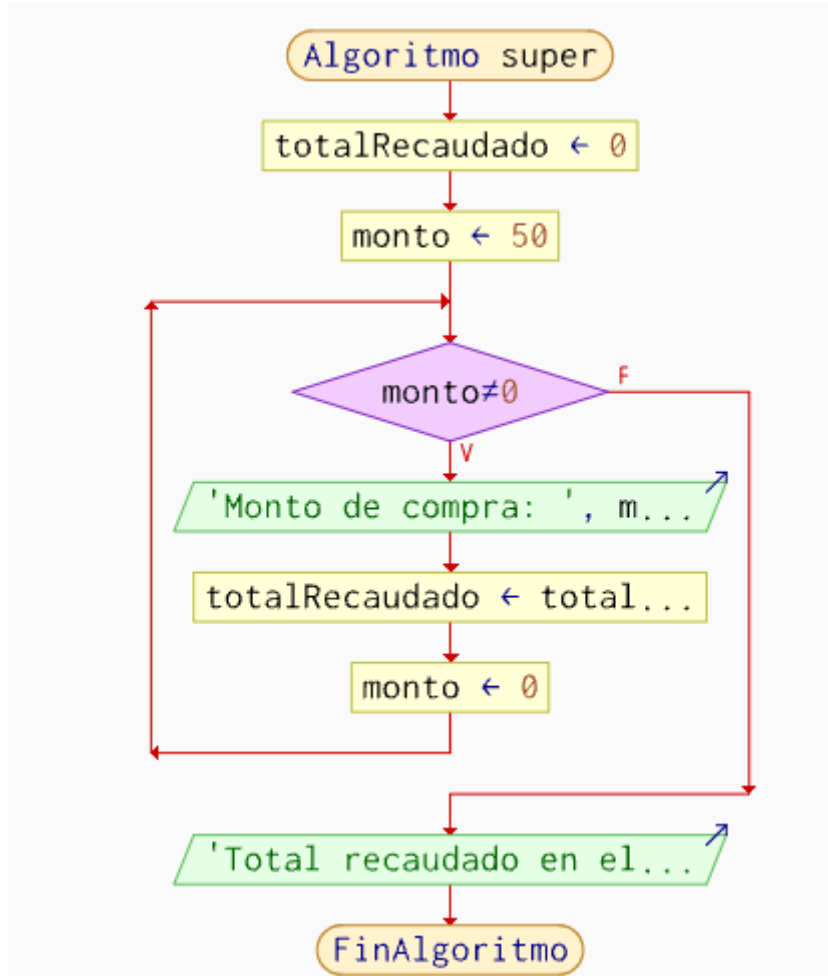


Ejercicios de programación – ciclos

1. Un supermercado desea registrar las compras de clientes durante todo el día. El sistema debe seguir pidiendo el monto de cada compra hasta que el cajero escriba 0. Al final debe mostrar cuánto dinero se recaudó en total.

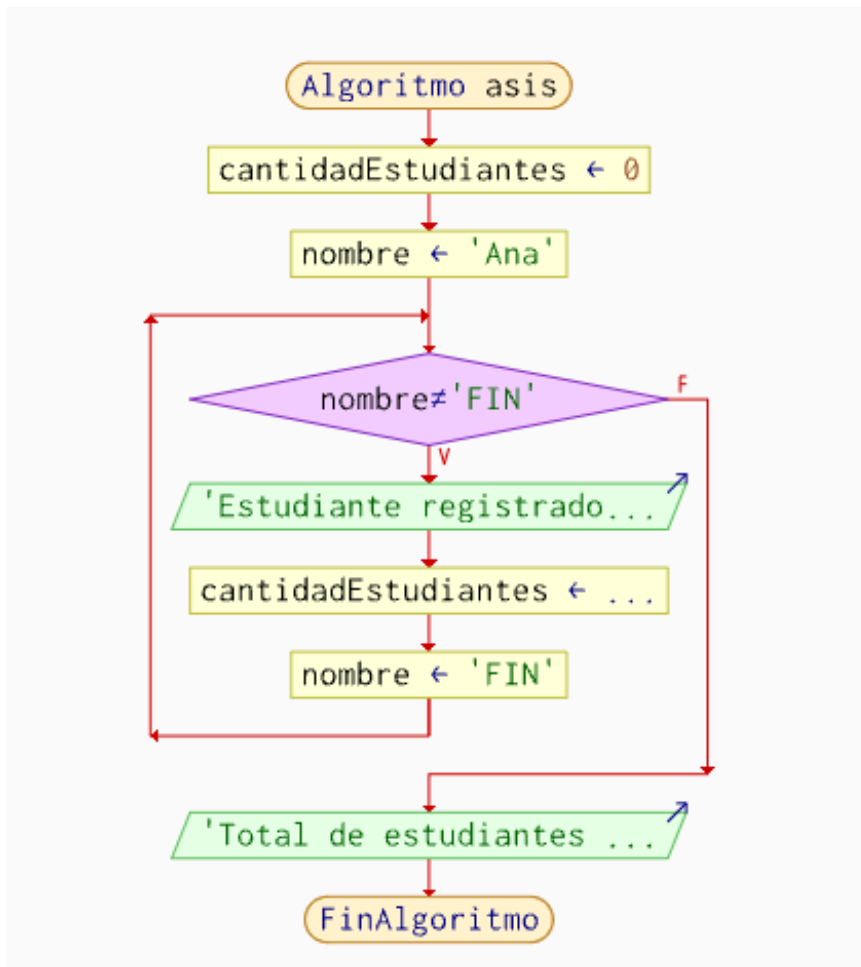


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio01
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula las compras del día (el último 0 indica fin)
10        double[] compras = { 50, 30, 20, 100, 75, 0 };
11
12        double totalRecaudado = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (compras[i] != 0)
16        {
17            Console.WriteLine("Monto de compra: " + compras[i] + " Bs");
18            totalRecaudado = totalRecaudado + compras[i];
19            i++;
20        }
21
22        Console.WriteLine("Total recaudado en el día: " + totalRecaudado + " Bs");
23    }
24 }
```

Console de depuración · X + - □ X

Monto de compra: 50 Bs
Monto de compra: 30 Bs
Monto de compra: 20 Bs
Monto de compra: 100 Bs
Monto de compra: 75 Bs
Total recaudado en el día: 275 Bs

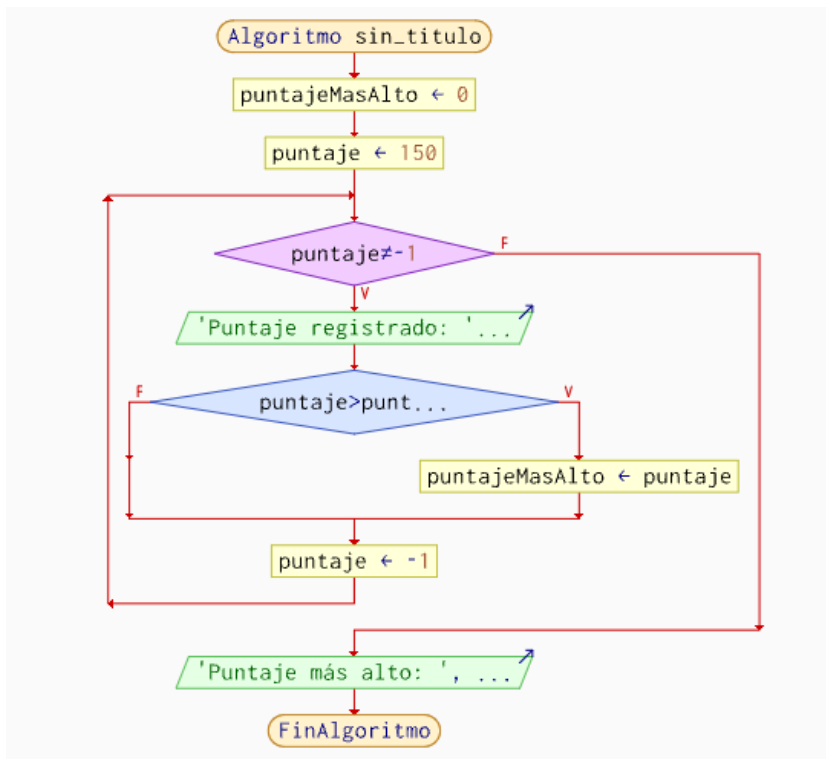
2. Un maestro desea registrar la asistencia de sus estudiantes. El sistema pedirá los nombres uno por uno hasta que se escriba “FIN”. Al finalizar deberá mostrar cuántos estudiantes asistieron.



```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio02
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula los nombres ingresados (FIN indica fin)
10        string[] nombres = { "Ana", "Luis", "Maria", "Carlos", "FIN" };
11
12        int cantidadEstudiantes = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (nombres[i] != "FIN")
16        {
17            Console.WriteLine("Estudiante registrado: " + nombres[i]);
18            cantidadEstudiantes++;
19            i++;
20        }
21
22        Console.WriteLine("Total de estudiantes que asistieron: " + cantidadEstudiantes);
23    }
24 }
```

Consola de depuración
Estudiante registrado: Ana
Estudiante registrado: Luis
Estudiante registrado: Maria
Estudiante registrado: Carlos
Total de estudiantes que asistieron: 4

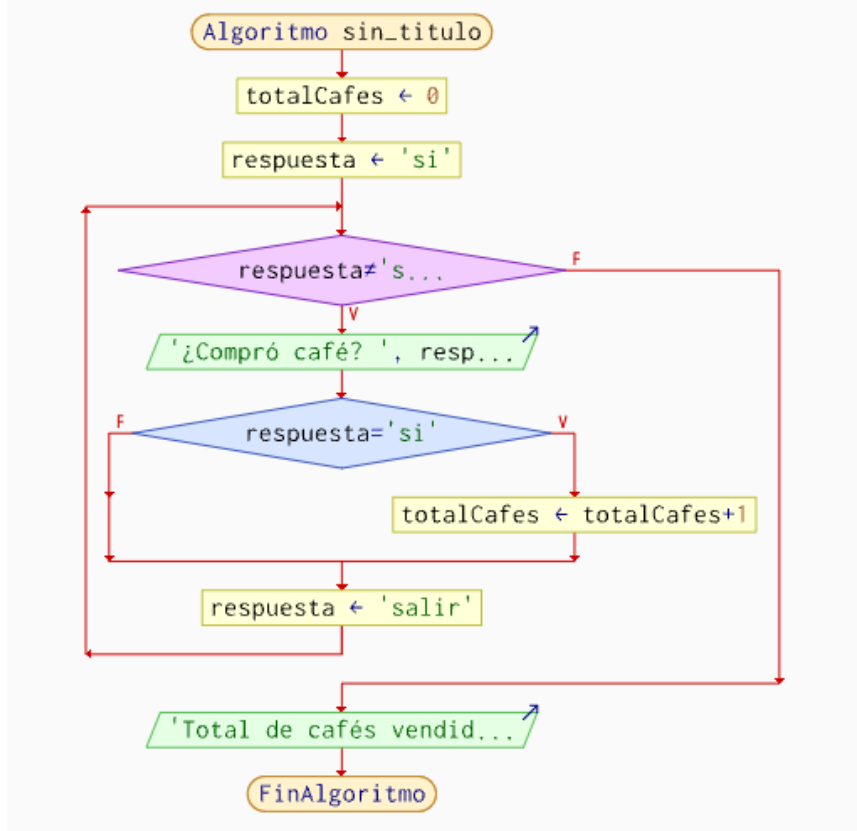
3. En una competencia de videojuegos, los jugadores ingresan sus puntajes. El programa debe seguir registrando puntajes hasta que el usuario escriba -1. Luego deberá mostrar el puntaje más alto.



```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio03
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula los puntajes ingresados (-1 indica fin)
10        int[] puntajes = { 150, 320, 210, 480, 95, -1 };
11
12        int puntajeMasAlto = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (puntajes[i] != -1)
16        {
17            Console.WriteLine("Puntaje registrado: " + puntajes[i]);
18
19            if (puntajes[i] > puntajeMasAlto)
20                puntajeMasAlto = puntajes[i];
21
22            i++;
23        }
24
25        Console.WriteLine("Puntaje más alto: " + puntajeMasAlto);
26    }
27 }
```

Consola de depuración
Puntaje registrado: 150
Puntaje registrado: 320
Puntaje registrado: 210
Puntaje registrado: 480
Puntaje registrado: 95
Puntaje más alto: 480

4. Una cafetería quiere saber cuántos cafés vendió en una mañana. El sistema preguntará continuamente si el cliente compró café o no. Cuando el encargado escriba “salir”, el programa mostrará la cantidad total de cafés vendidos.



```

1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio04
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula respuestas del encargado ("si" = vendió café, "salir" = terminar)
10        string[] respuestas = { "si", "si", "no", "si", "no", "si", "salir" };
11
12        int totalCafes = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (respuestas[i] != "salir")
16        {
17            Console.WriteLine("¿Compró café? " + respuestas[i]);
18
19            if (respuestas[i] == "si")
20                totalCafes++;
21
22            i++;
23        }
24
25        Console.WriteLine("Total de cafés vendidos: " + totalCafes);
26    }
27 }

```

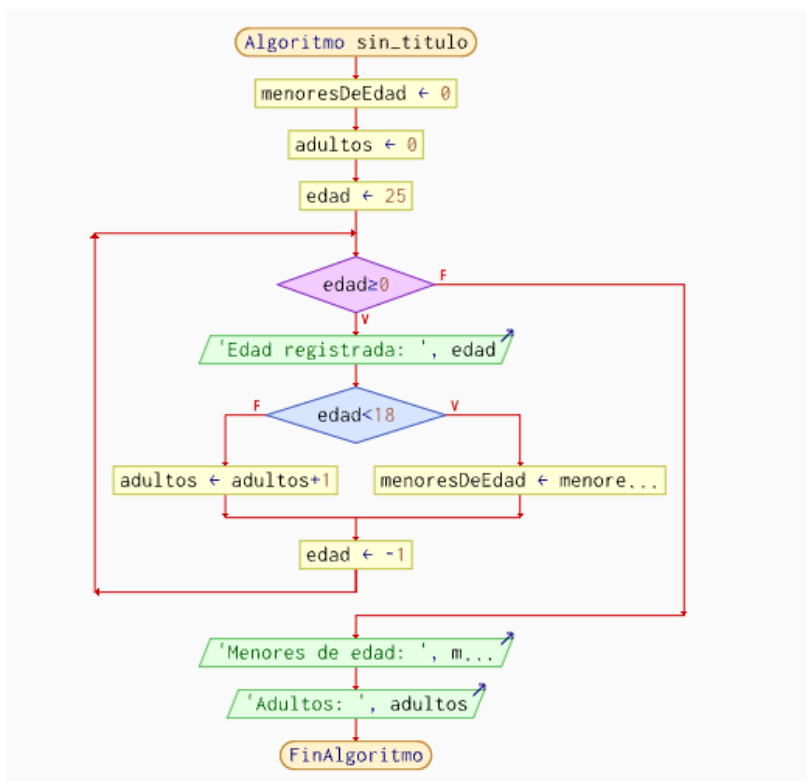
Consola de depuración

```

¿Compró café? si
¿Compró café? si
¿Compró café? no
¿Compró café? si
¿Compró café? no
¿Compró café? si
Total de cafés vendidos: 4

```

5. En un cine, varias personas ingresan sus edades para comprar entradas. El sistema terminará cuando se ingrese una edad negativa. Al finalizar deberá mostrar cuántos eran menores de edad y cuántos adultos.



```

1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ciclos_Ejercicio05
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          // Simula edades ingresadas (negativo indica fin)
10         int[] edades = { 25, 15, 32, 10, 17, 40, 8, -1 };
11
12         int menoresDeEdad = 0;
13         int adultos = 0;
14         int i = 0;
15
16         while (edades[i] >= 0)
17         {
18             Console.WriteLine("Edad registrada: " + edades[i]);
19
20             if (edades[i] < 18)
21                 menoresDeEdad++;
22             else
23                 adultos++;
24
25             i++;
26         }
27
28         Console.WriteLine("Menores de edad: " + menoresDeEdad);
29         Console.WriteLine("Adultos: " + adultos);
30     }
31 }

```

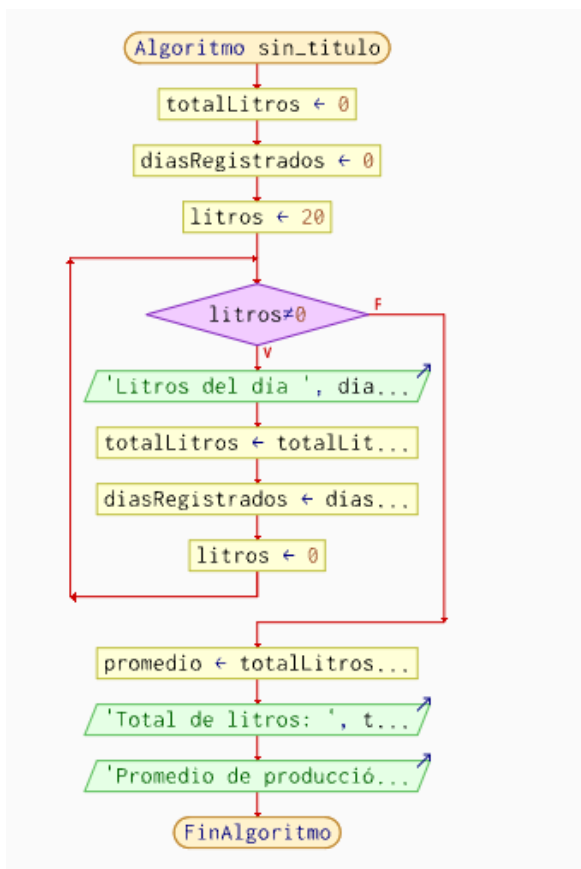
Consola de depuración

```

Edad registrada: 25
Edad registrada: 15
Edad registrada: 32
Edad registrada: 10
Edad registrada: 17
Edad registrada: 40
Edad registrada: 8
Menores de edad: 4
Adultos: 3

```

6. Un agricultor registra diariamente la cantidad de litros de leche producidos por sus vacas. El sistema debe continuar hasta que se ingrese 0 litros. Luego deberá mostrar el promedio de producción.



```

1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio06
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula litros registrados por día (0 indica fin)
10        double[] litros = { 20, 35, 28, 40, 15, 32, 0 };
11
12        double totalLitros = 0;
13        int diasRegistrados = 0;
14        int i = 0;
15
16        while (litros[i] != 0)
17        {
18            Console.WriteLine("Litros del día " + (i + 1) + ": " + litros[i]);
19            totalLitros = totalLitros + litros[i];
20            diasRegistrados++;
21            i++;
22        }
23
24        double promedio = totalLitros / diasRegistrados;
25
26        Console.WriteLine("Total de litros: " + totalLitros);
27        Console.WriteLine("Promedio de producción: " + promedio + " litros");
28    }
29 }

```

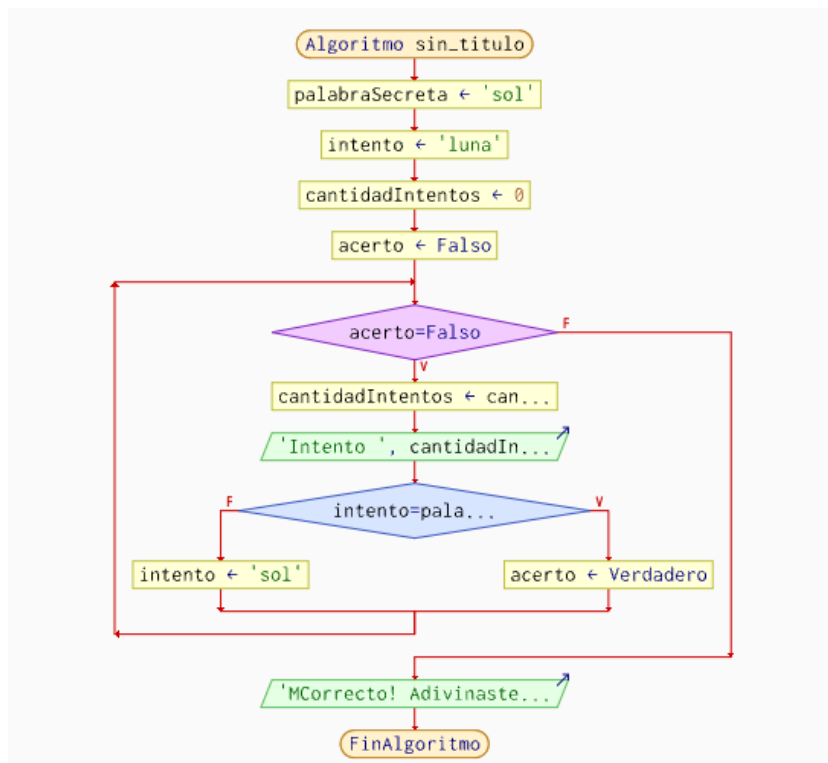
Consola de depuración de:

```

Litros del día 1: 20
Litros del día 2: 35
Litros del día 3: 28
Litros del día 4: 40
Litros del día 5: 15
Litros del día 6: 32
Total de litros: 170
Promedio de producción: 28,33333333333332 litros

```

7. Un juego de adivinanza permite al usuario seguir intentando descubrir una palabra secreta hasta acertar. Cuando lo haga, el programa mostrará la cantidad de intentos realizados.



```

1  using System;
2  0 referencias
3  class Ciclos_Ejercicio07
4  {
5      0 referencias
6      static void Main(string[] args)
7      {
8          string palabraSecreta = "sol";
9
10         // Simula los intentos del usuario
11         string[] intentos = { "luna", "mar", "viento", "sol" };
12
13         int cantidadIntentos = 0;
14         bool acerto = false;
15         int i = 0;
16         while (!acerto && i < intentos.Length)
17         {
18             cantidadIntentos++;
19             Console.WriteLine("Intento " + cantidadIntentos + ": " + intentos[i]);
20
21             if (intentos[i] == palabraSecreta)
22                 acerto = true;
23
24             i++;
25         }
26         if (acerto)
27             Console.WriteLine("¡Correcto! Adivinaste en " + cantidadIntentos + " intento(s).");
28         else
29             Console.WriteLine("No se adivinó la palabra.");
30     }
31 }

```

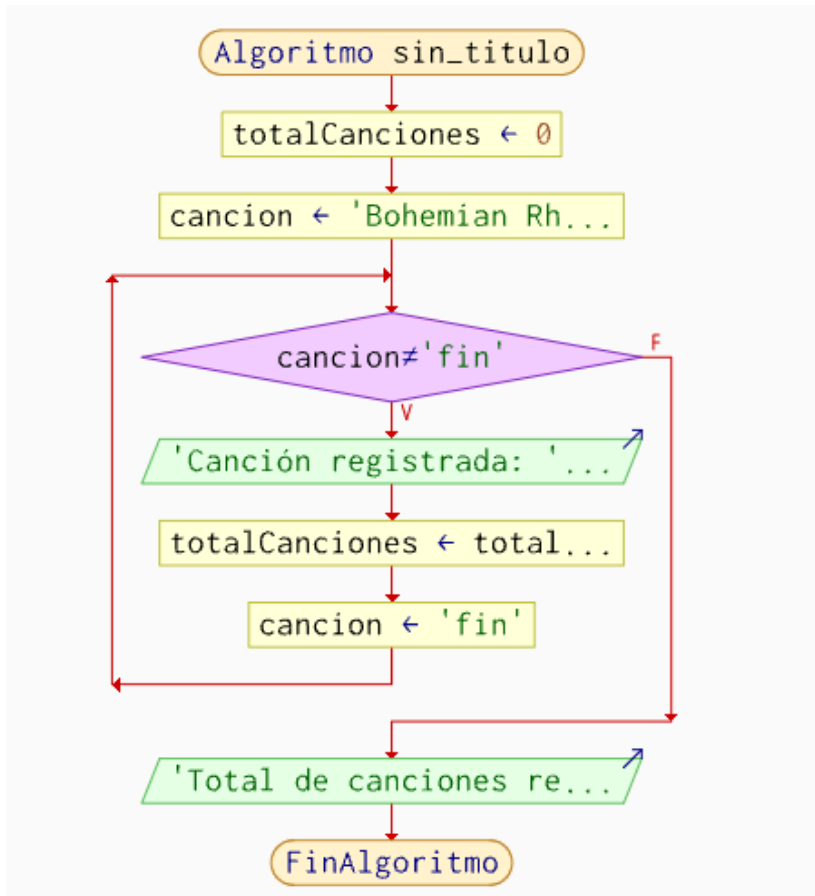
Consola de depuración de l × + ▾ − □ ×

```

Intento 1: luna
Intento 2: mar
Intento 3: viento
Intento 4: sol
¡Correcto! Adivinaste en 4 intento(s).

```


8. Una tienda de música desea registrar las canciones más escuchadas. El sistema pedirá el nombre de canciones hasta que se escriba “fin”. Luego mostrará cuántas canciones fueron registradas.

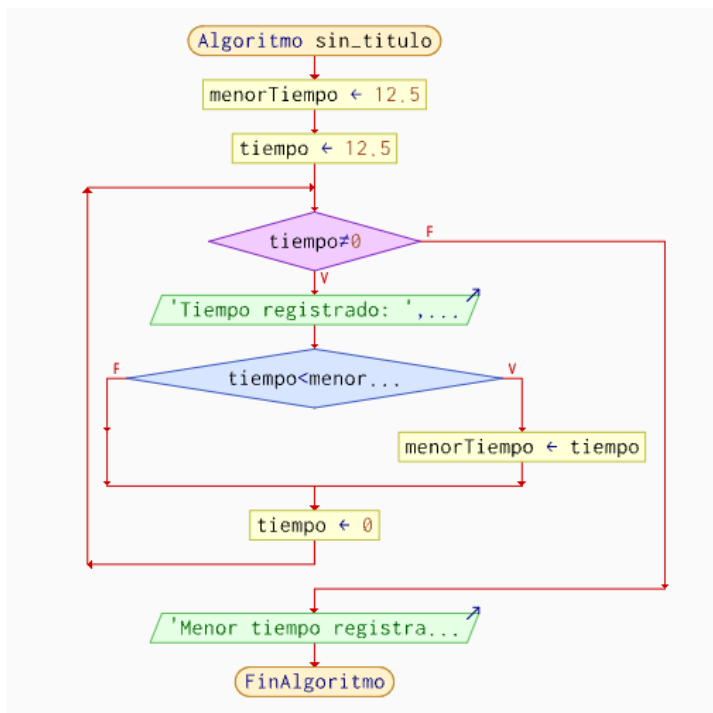


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio08
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula canciones ingresadas ("fin" indica fin)
10        string[] canciones = { "Bohemian Rhapsody", "Blinding Lights", "Shape of You", "fin" };
11
12        int totalCanciones = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (canciones[i] != "fin")
16        {
17            Console.WriteLine("Canción registrada: " + canciones[i]);
18            totalCanciones++;
19            i++;
20        }
21
22        Console.WriteLine("Total de canciones registradas: " + totalCanciones);
23    }
24 }
```

Consola de depuración de l

```
Canción registrada: Bohemian Rhapsody
Canción registrada: Blinding Lights
Canción registrada: Shape of You
Total de canciones registradas: 3
```

9. En una carrera de atletismo se registran los tiempos de los corredores. El programa seguirá pidiendo tiempos hasta que se ingrese 0. Después mostrará el menor tiempo registrado.

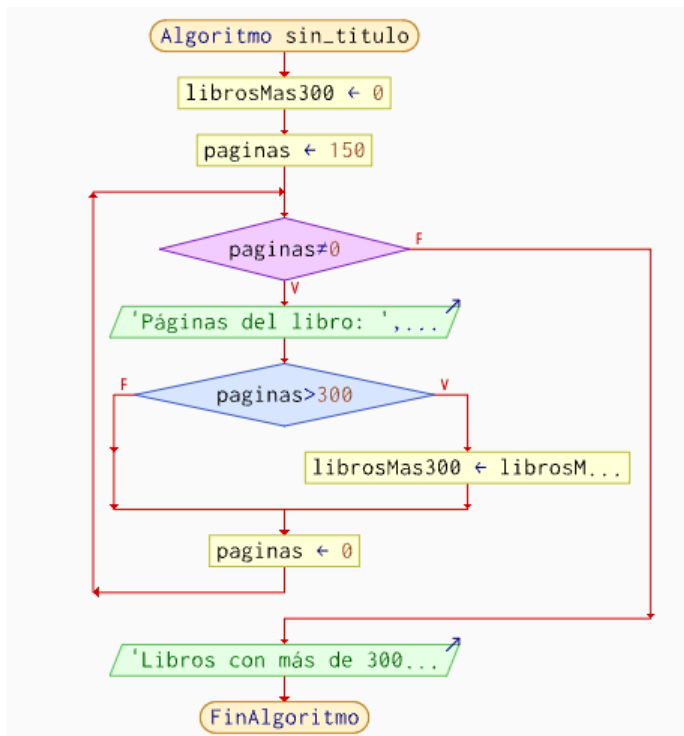


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio09
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula tiempos de corredores (0 indica fin)
10        double[] tiempos = { 12.5, 10.3, 11.8, 9.7, 13.1, 0 };
11
12        double menorTiempo = tiempos[0];
13        int i = 0;
14
15        while (tiempos[i] != 0)
16        {
17            Console.WriteLine("Tiempo registrado: " + tiempos[i] + " seg");
18
19            if (tiempos[i] < menorTiempo)
20                menorTiempo = tiempos[i];
21
22            i++;
23        }
24
25        Console.WriteLine("Menor tiempo registrado: " + menorTiempo + " seg");
26    }
27 }
```

The debugger console shows the following output:

```
Tiempo registrado: 12,5 seg
Tiempo registrado: 10,3 seg
Tiempo registrado: 11,8 seg
Tiempo registrado: 9,7 seg
Tiempo registrado: 13,1 seg
Menor tiempo registrado: 9,7 seg
```

10. Una biblioteca registra la cantidad de páginas de los libros prestados. El sistema debe seguir registrando libros hasta que el usuario escriba 0 páginas. Luego deberá indicar cuántos libros tenían más de 300 páginas.



```

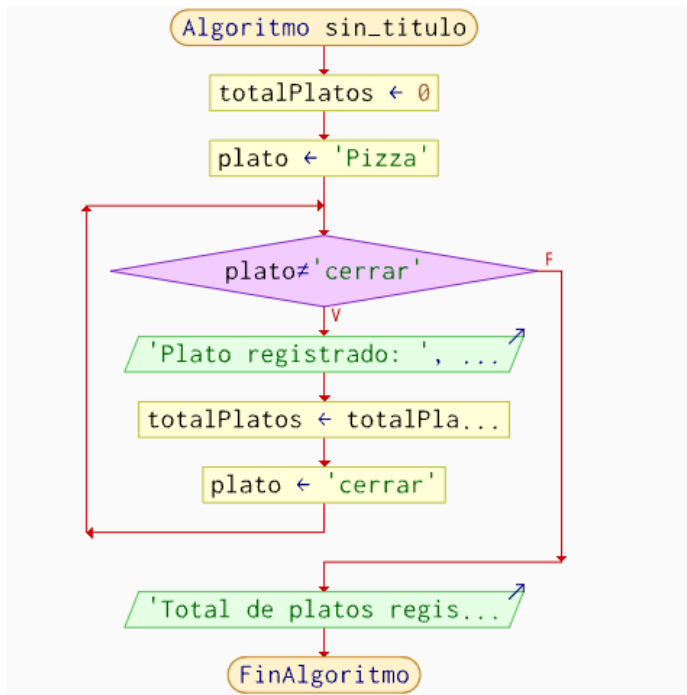
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio10
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula páginas de libros registrados (0 indica fin)
10        int[] paginas = { 150, 420, 320, 80, 510, 200, 350, 0 };
11
12        int librosMas300 = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (paginas[i] != 0)
16        {
17            Console.WriteLine("Páginas del libro: " + paginas[i]);
18
19            if (paginas[i] > 300)
20                librosMas300++;
21
22            i++;
23        }
24
25        Console.WriteLine("Libros con más de 300 páginas: " + librosMas300);
26    }
27 }
  
```

Consola de depuración de I

```

Páginas del libro: 150
Páginas del libro: 420
Páginas del libro: 320
Páginas del libro: 80
Páginas del libro: 510
Páginas del libro: 200
Páginas del libro: 350
Libros con más de 300 páginas: 4
  
```

11. Un restaurante quiere saber cuál fue el plato más vendido del día. El sistema seguirá registrando nombres de platos hasta escribir “cerrar”. Al finalizar mostrará cuántos platos fueron registrados.

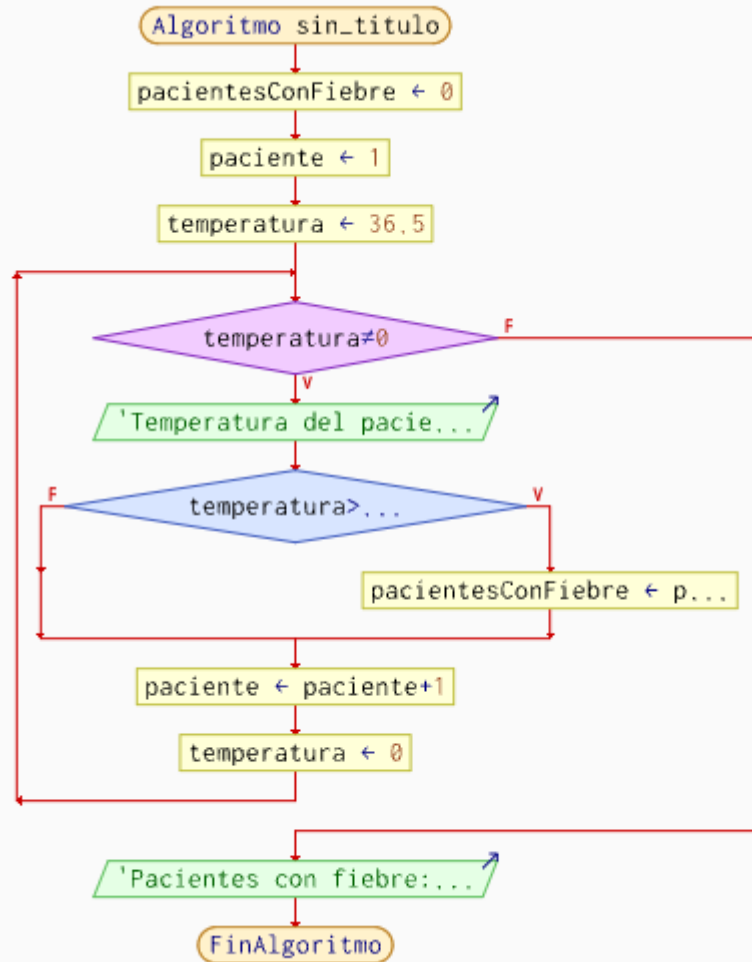


```

1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ciclos_Ejercicio11
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          // Simula platos ingresados ("cerrar" indica fin)
10         string[] platos = { "Pizza", "Hamburguesa", "Sopa", "Ensalada", "Pizza", "cerrar" };
11
12         int totalPlatos = 0;
13         int i = 0;
14
15         while (platos[i] != "cerrar")
16         {
17             Console.WriteLine("Plato registrado: " + platos[i]);
18             totalPlatos++;
19             i++;
20         }
21         Console.WriteLine("Total de platos registrados: " + totalPlatos);
22     }
  
```

Consola de depuración de l x + - □
 Plato registrado: Pizza
 Plato registrado: Hamburguesa
 Plato registrado: Sopa
 Plato registrado: Ensalada
 Plato registrado: Pizza
 Total de platos registrados: 5

12. Un hospital registra las temperaturas de pacientes durante el día. El sistema continuará hasta ingresar una temperatura igual a 0. Luego deberá mostrar cuántos pacientes tenían fiebre.



```

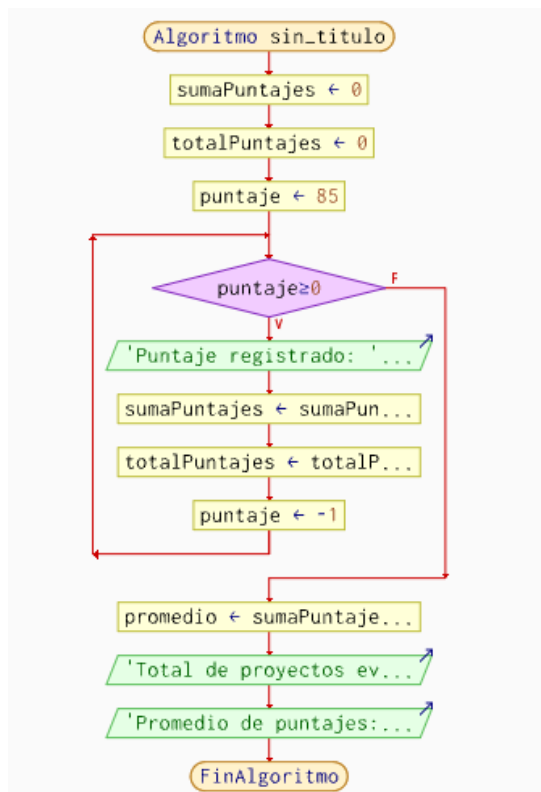
1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ciclos_Ejercicio12
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          // Simula temperaturas de pacientes (0 indica fin)
10         double[] temperaturas = { 36.5, 38.2, 37.0, 39.1, 36.8, 38.5, 37.3, 0 };
11
12         int pacientesConFiebre = 0;
13         int i = 0;
14
15         while (temperaturas[i] != 0)
16         {
17             Console.WriteLine("Temperatura del paciente " + (i + 1) + ": " + temperaturas[i] + "°");
18
19             if (temperaturas[i] > 37.5)
20                 pacientesConFiebre++;
21
22             i++;
23         }
24
25         Console.WriteLine("Pacientes con fiebre: " + pacientesConFiebre);
26     }
27 }
  
```

Consola de depuración de | X + v

```

Temperatura del paciente 1: 36,5°
Temperatura del paciente 2: 38,2°
Temperatura del paciente 3: 37°
Temperatura del paciente 4: 39,1°
Temperatura del paciente 5: 36,8°
Temperatura del paciente 6: 38,5°
Temperatura del paciente 7: 37,3°
Pacientes con fiebre: 3
  
```

13. En una feria de ciencias, los jurados ingresan puntajes para proyectos. El sistema debe continuar hasta ingresar un puntaje negativo. Después deberá mostrar el promedio de todos los puntajes.



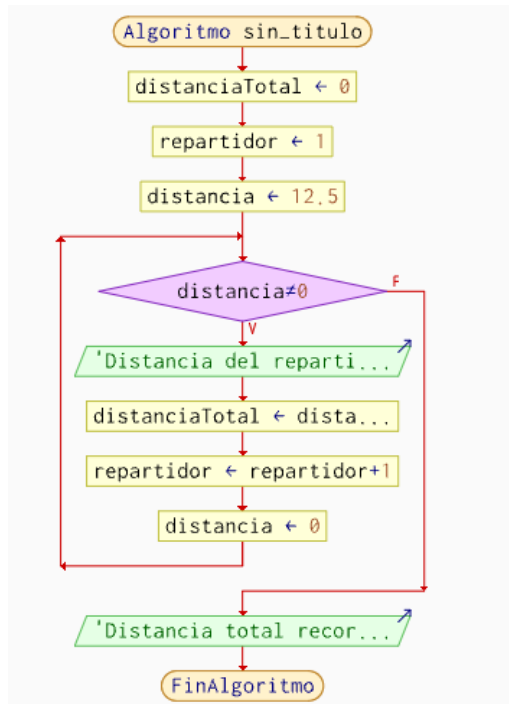
```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio13
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula puntajes de proyectos (negativo indica fin)
10        double[] puntajes = { 85, 90, 72, 88, 65, 95, -1 };
11
12        double sumaPuntajes = 0;
13        int totalPuntajes = 0;
14        int i = 0;
15
16        while (puntajes[i] >= 0)
17        {
18            Console.WriteLine("Puntaje registrado: " + puntajes[i]);
19            sumaPuntajes = sumaPuntajes + puntajes[i];
20            totalPuntajes++;
21            i++;
22        }
23
24        double promedio = sumaPuntajes / totalPuntajes;
25
26        Console.WriteLine("Total de proyectos evaluados: " + totalPuntajes);
27        Console.WriteLine("Promedio de puntajes: " + promedio);
28    }
29 }
```

Consola de depuración de | X + -

Puntaje registrado: 85
Puntaje registrado: 90
Puntaje registrado: 72
Puntaje registrado: 88
Puntaje registrado: 65
Puntaje registrado: 95
Total de proyectos evaluados: 6
Promedio de puntajes: 82,5

14. Una empresa de delivery desea registrar distancias recorridas por sus

repartidores. El sistema continuará registrando kilómetros hasta ingresar 0.
Luego mostrará la distancia total recorrida.

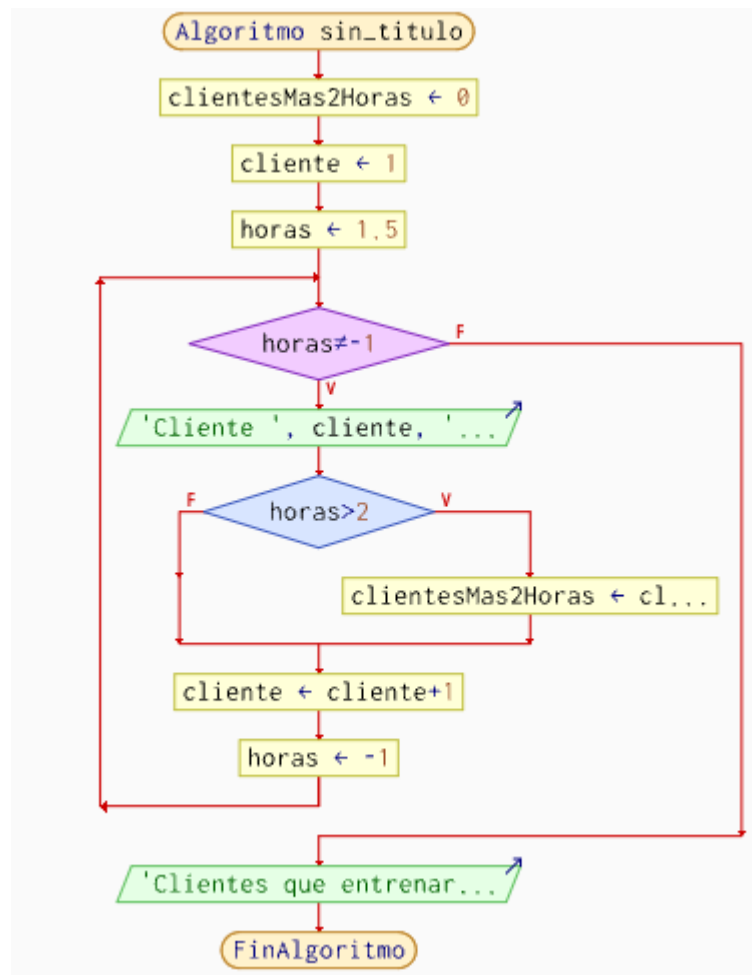


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio14
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula kilómetros por repartidor (0 indica fin)
10        double[] distancias = { 12.5, 8.3, 20.0, 15.7, 5.2, 18.9, 0 };
11
12        double distanciaTotal = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (distancias[i] != 0)
16        {
17            Console.WriteLine("Distancia del repartidor " + (i + 1) + ": " + distancias[i] + " km");
18            distanciaTotal = distanciaTotal + distancias[i];
19            i++;
20        }
21
22        Console.WriteLine("Distancia total recorrida: " + distanciaTotal + " km");
23    }
24 }
```

Consola de depuración de | X + v

Distancia del repartidor 1: 12,5 km
Distancia del repartidor 2: 8,3 km
Distancia del repartidor 3: 20 km
Distancia del repartidor 4: 15,7 km
Distancia del repartidor 5: 5,2 km
Distancia del repartidor 6: 18,9 km
Distancia total recorrida: 80,6 km

15. Un gimnasio registra las horas entrenadas por sus clientes. El sistema seguirá solicitando horas hasta que se ingrese -1. Después deberá mostrar cuántos clientes entrenaron más de 2 horas.

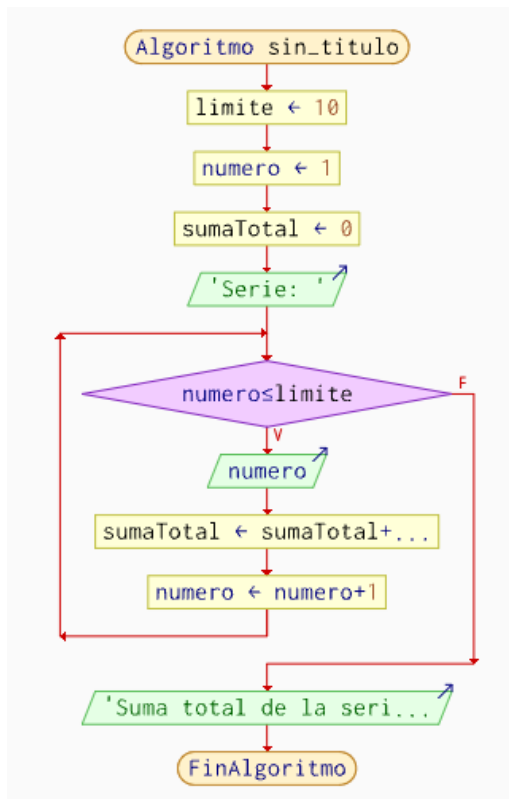


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio15
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Simula horas entrenadas por cliente (-1 indica fin)
10        double[] horas = { 1.5, 3.0, 2.5, 0.5, 4.0, 2.0, 1.0, 3.5, -1 };
11
12        int clientesMas2Horas = 0;
13        int i = 0;
14
15        while (horas[i] != -1)
16        {
17            Console.WriteLine("Cliente " + (i + 1) + " entrenó: " + horas[i] + " hora(s)");
18
19            if (horas[i] > 2)
20                clientesMas2Horas++;
21
22            i++;
23        }
24
25        Console.WriteLine("Clientes que entrenaron más de 2 horas: " + clientesMas2Horas);
26    }
27 }
```

Consola de depuración de l × + -

Cliente 1 entrenó: 1,5 hora(s)
Cliente 2 entrenó: 3 hora(s)
Cliente 3 entrenó: 2,5 hora(s)
Cliente 4 entrenó: 0,5 hora(s)
Cliente 5 entrenó: 4 hora(s)
Cliente 6 entrenó: 2 hora(s)
Cliente 7 entrenó: 1 hora(s)
Cliente 8 entrenó: 3,5 hora(s)
Clientes que entrenaron más de 2 horas: 4

16. Muestre la siguiente serie hasta un número ingresado por el usuario:



```

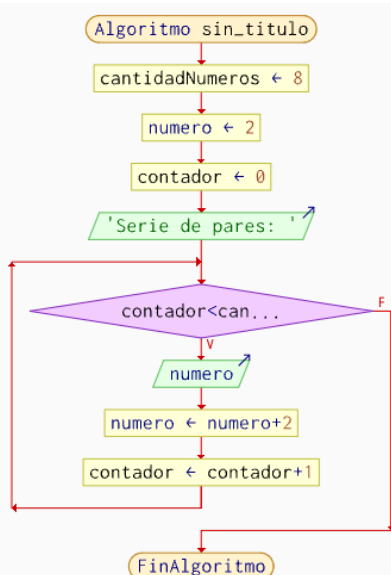
1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ciclos_Ejercicio16
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          int limite = 20; // Cambia este valor para mostrar hasta otro número
10
11          int numero = 1;
12          int sumaTotal = 0;
13
14          Console.WriteLine("Serie: ");
15          while (numero <= limite)
16          {
17              Console.WriteLine(numero);
18              if (numero < limite)
19                  Console.Write(", ");
20
21              sumaTotal = sumaTotal + numero;
22              numero++;
23          }
24
25          Console.WriteLine();
26          Console.WriteLine("Suma total de la serie: " + sumaTotal);
27      }
28  }
  
```

Consola de depuración de l

Serie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Suma total de la serie: 210

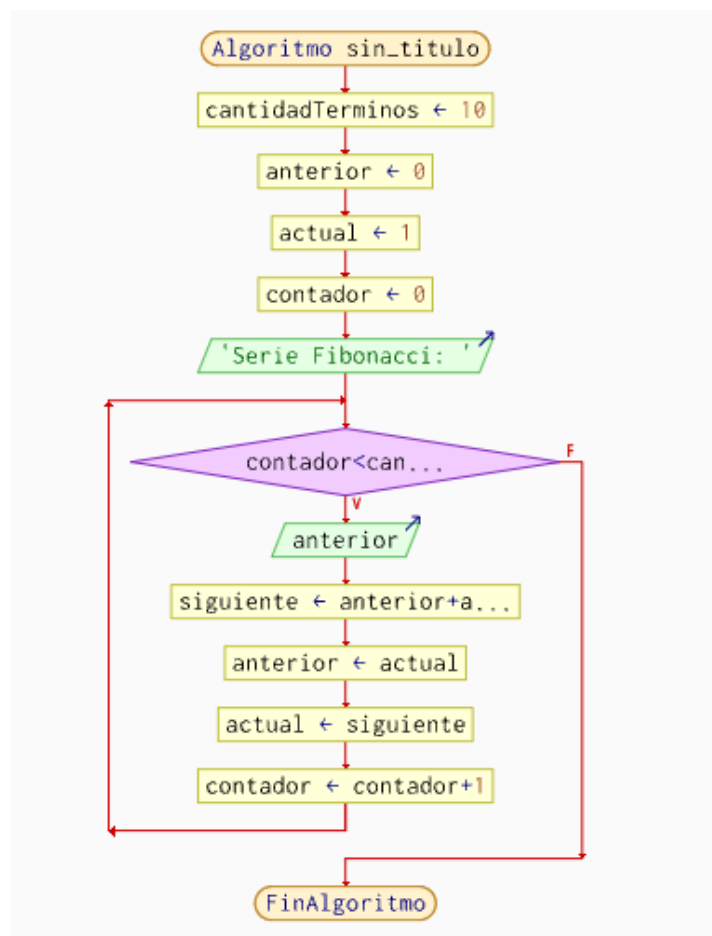
17. Serie de números pares



```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio17
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadNumeros = 10; // Cuántos números pares mostrar
10
11         int numero = 2;
12         int contador = 0;
13
14         Console.WriteLine("Serie de pares: ");
15
16         while (contador < cantidadNumeros)
17         {
18             Console.Write(numero);
19
20             if (contador < cantidadNumeros - 1)
21                 Console.Write(", ");
22
23             numero = numero + 2;
24             contador++;
25         }
26
27         Console.WriteLine();
28     }
29 }
```

Consola de depuración de I × + - □ ×
Serie de pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

18. Serie Fibonacci

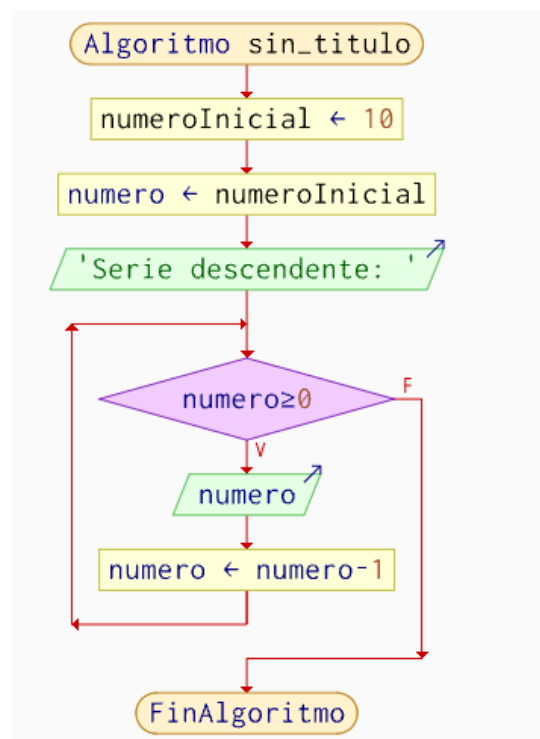


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio18
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadTerminos = 20; // Cambia este valor para ver más términos
10
11         int anterior = 0;
12         int actual = 1;
13         int contador = 0;
14
15         Console.WriteLine("Serie Fibonacci: ");
16
17         while (contador < cantidadTerminos)
18         {
19             Console.Write(anterior);
20
21             if (contador < cantidadTerminos - 1)
22                 Console.Write(", ");
23
24             int siguiente = anterior + actual;
25             anterior = actual;
26             actual = siguiente;
27             contador++;
28         }
29
30         Console.WriteLine();
31     }
32 }
```

Consola de depuración de l × + - □ ×

Serie Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

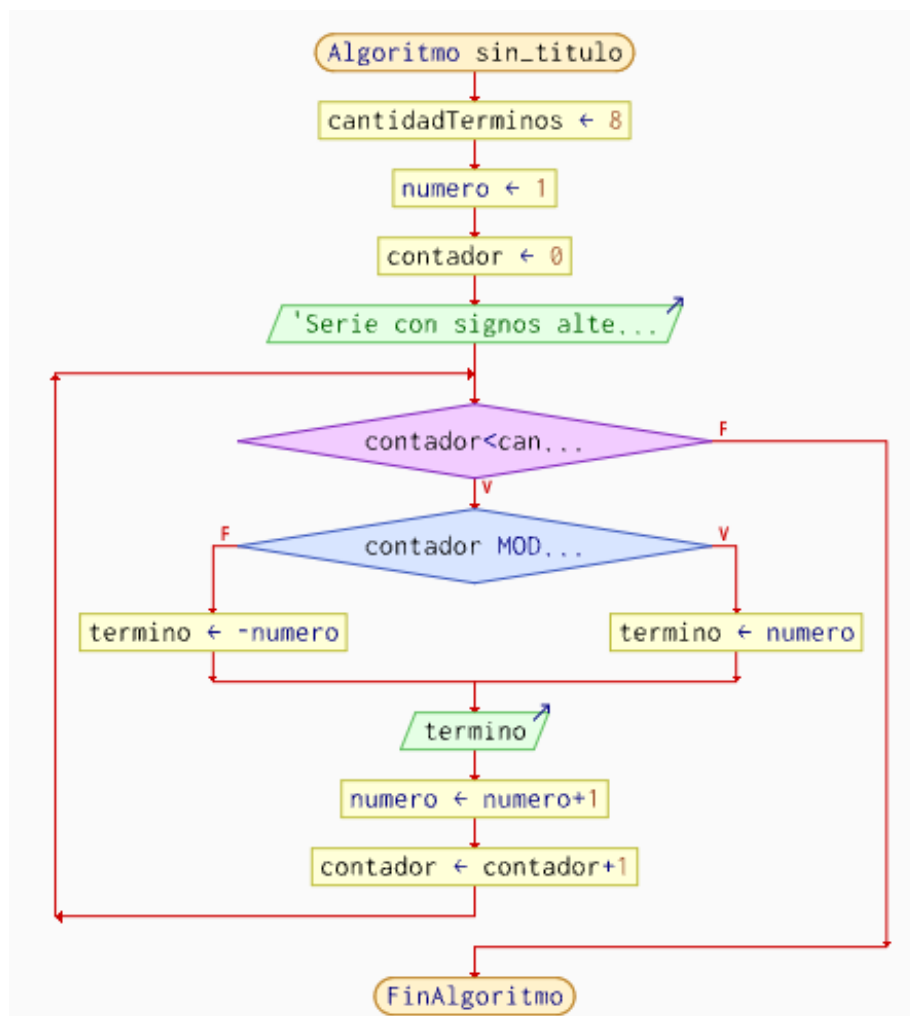
19. Serie descendente



```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio19
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int numeroInicial = 10; // Cambia este valor para empezar desde otro número
10
11         int numero = numeroInicial;
12
13         Console.WriteLine("Serie descendente: ");
14
15         while (numero >= 0)
16         {
17             Console.Write(numero);
18
19             if (numero > 0)
20                 Console.Write(", ");
21
22             numero--;
23         }
24
25         Console.WriteLine();
26     }
27 }
```

Consola de depuración de Mi X + - □ X
Serie descendente: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

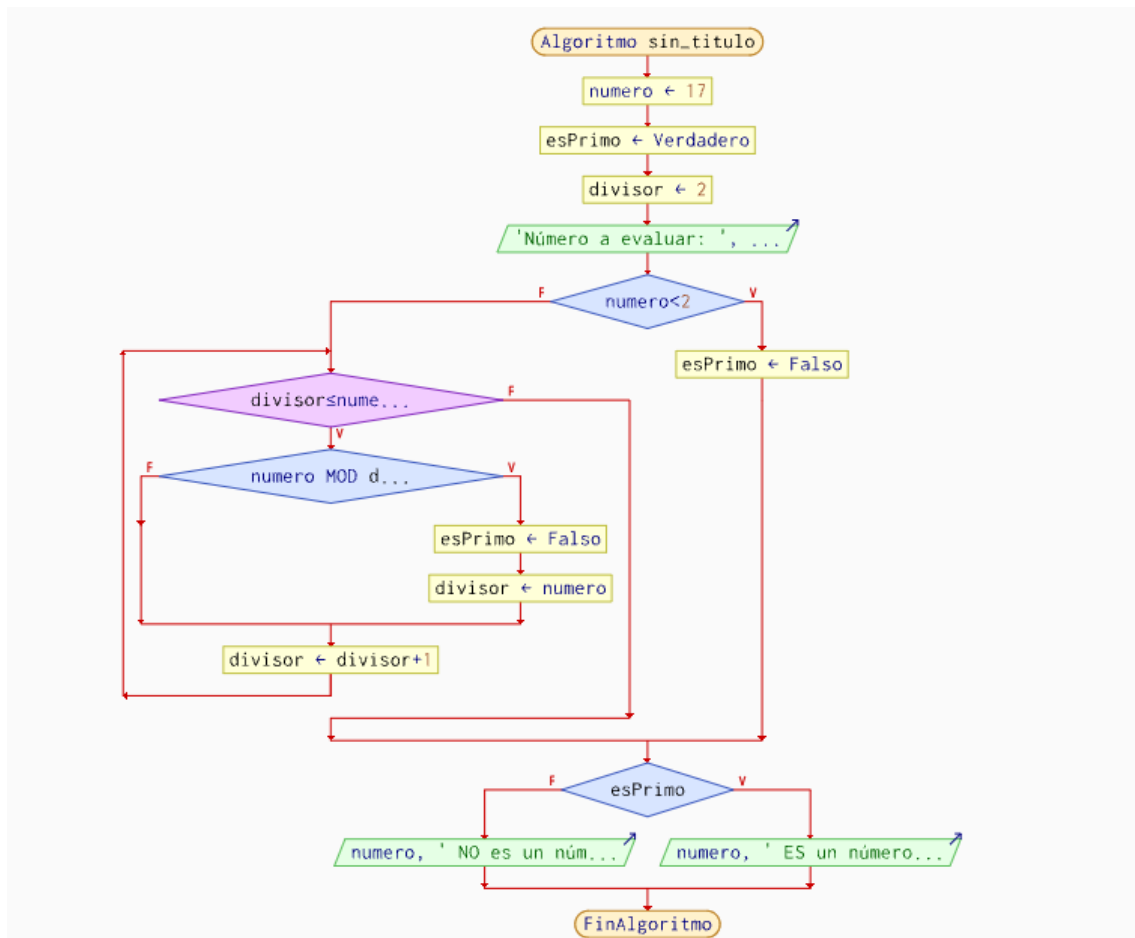
20. Serie alternando signos



```
1 using System;
2 0 referencias
3 class Ciclos_Ejercicio20
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         int cantidadTerminos = 10; // Cambia este valor para mostrar más términos
9         int numero = 1;
10        int contador = 0;
11
12        Console.WriteLine("Serie con signos alternos: ");
13
14        while (contador < cantidadTerminos)
15        {
16            int termino;
17
18            if (contador % 2 == 0)
19                termino = numero;
20            else
21                termino = -numero;
22
23            Console.Write(termino);
24
25            if (contador < cantidadTerminos - 1)
26                Console.Write(", ");
27
28            numero++;
29            contador++;
30        }
31        Console.WriteLine();
32    }
33 }
```

Consola de depuración de Mi X + - □ X
Serie con signos alternos: 1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9, -10

21. Números primos



```

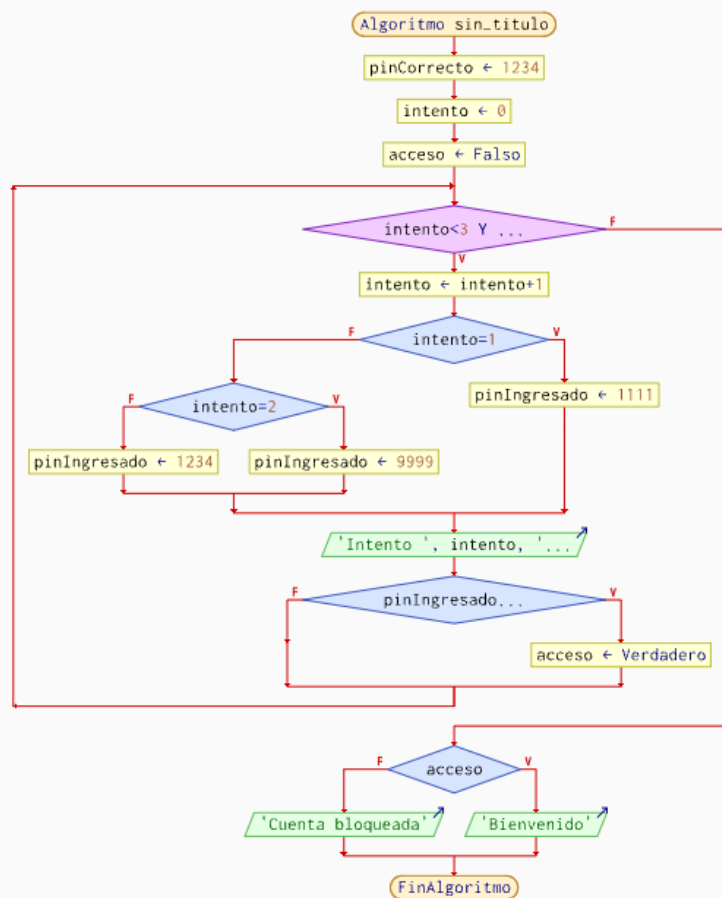
1  using System;
2  0 referencias
3  class Ciclos_Ejercicio21
4  {
5      0 referencias
6      static void Main(string[] args)
7      {
8          int numero = 111; // Cambia este valor para probar otro número
9
10         bool esPrimo = true;
11         int divisor = 2;
12         Console.WriteLine("Número a evaluar: " + numero);
13         if (numero < 2)
14         {
15             esPrimo = false;
16         }
17         else
18         {
19             while (divisor <= numero / 2)
20             {
21                 if (numero % divisor == 0)
22                 {
23                     esPrimo = false;
24                     break;
25                 }
26                 divisor++;
27             }
28             if (esPrimo)
29                 Console.WriteLine(numero + " ES un número primo.");
30             else
31                 Console.WriteLine(numero + " NO es un número primo.");
32         }
33     }
34 }

```

Consola de depuración de Mi

Número a evaluar: 111
111 NO es un número primo.

22. Cajero automático con intentos



```

1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ciclos_Ejercicio22
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int pinCorrecto = 1234;
10
11         // Simula los intentos del usuario
12         int[] intentos = { 1111, 9999, 1234 };
13
14         int intento = 0;
15         bool acceso = false;
16
17         while (intento < 3 && !acceso)
18         {
19             Console.WriteLine("Intento " + (intento + 1) + ": PIN ingresado = " + intentos[intento]);
20
21             if (intentos[intento] == pinCorrecto)
22                 acceso = true;
23
24             intento++;
25         }
26
27         if (acceso)
28             Console.WriteLine("Bienvenido");
29         else
30             Console.WriteLine("Cuenta bloqueada");
31     }
32 }

```

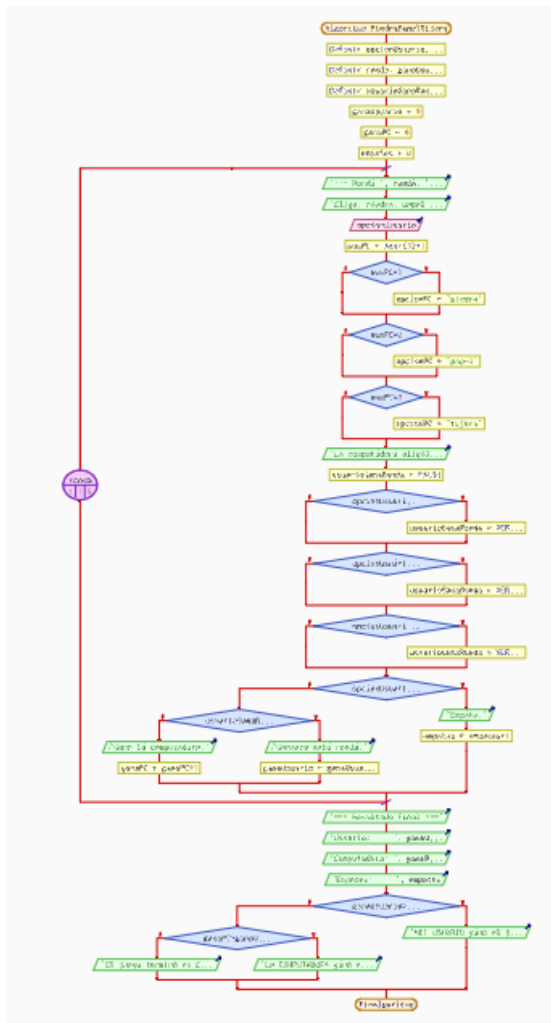
Consola de depuración de Mi

```

Intento 1: PIN ingresado = 1111
Intento 2: PIN ingresado = 9999
Intento 3: PIN ingresado = 1234
Bienvenido

```

23. Juego de piedra, papel o tijera



```

1 using System;
  0 referencias
2 class Ciclos_Ejercicio23
3 {
  0 referencias
4 static void Main(string[] args)
5 {
6     // Opciones: "piedra", "papel", "tijera"
7     // Simula las jugadas del usuario y la computadora por 5 rondas
8     string[] jugadasUsuario = { "piedra", "papel", "tijera", "piedra", "papel" };
9     string[] jugadasComputadora = { "tijera", "piedra", "tijera", "papel", "papel" };
10
11     int ganasUsuario = 0;
12     int ganasComputadora = 0;
13     int empates = 0;
14     int ronda = 0;
15
16     while (ronda < 5)
17     {
18         string usuario = jugadasUsuario[ronda];
19         string computadora = jugadasComputadora[ronda];
20
21         Console.WriteLine("Ronda " + (ronda + 1) + ": Usuario=" + usuario + " | Computadora=" + computadora);
22
23         if (usuario == computadora)
24         {
25             Console.WriteLine("Empate");
26             empates++;
27         }
28         else if (
29             (usuario == "piedra" && computadora == "tijera") ||
30             (usuario == "papel" && computadora == "piedra") ||
31             (usuario == "tijera" && computadora == "papel"))

```

```

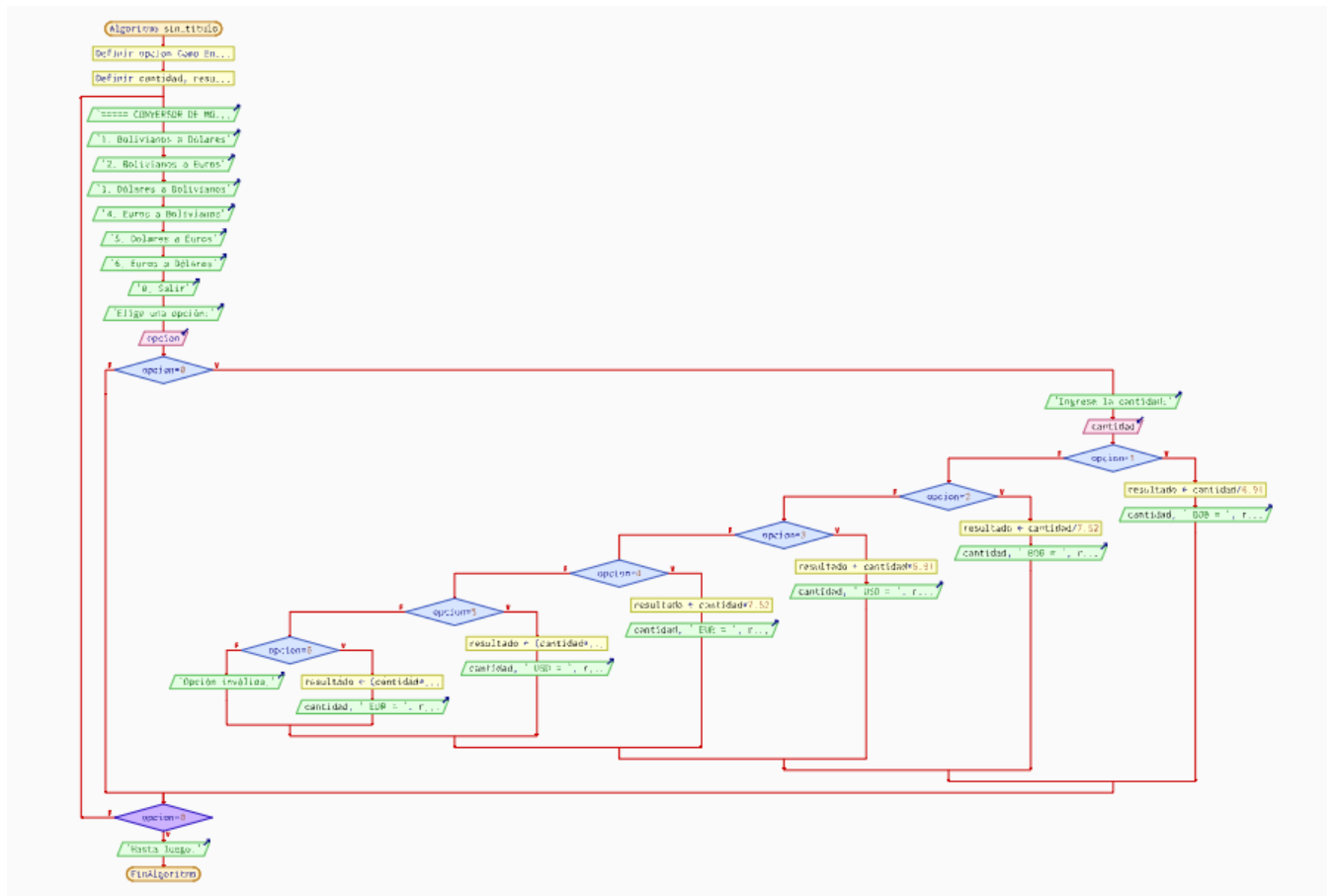
32     {
33         Console.WriteLine("Gana el usuario");
34         ganasUsuario++;
35     }
36     else
37     {
38         Console.WriteLine("Gana la computadora");
39         ganasComputadora++;
40     }
41
42     ronda++;
43 }
44 Console.WriteLine("--- Resultado final ---");
45 Console.WriteLine("Usuario: " + ganasUsuario + " victorias");
46 Console.WriteLine("Computadora: " + ganasComputadora + " victorias");
47 Console.WriteLine("Empates: " + empates);
48 if (ganasUsuario > ganasComputadora)
49     Console.WriteLine("¡El usuario ganó la partida!");
50 else if (ganasComputadora > ganasUsuario)
51     Console.WriteLine("¡La computadora ganó la partida!");
52 else
53     Console.WriteLine("¡La partida terminó en empate!");
54 }
55 }

```



```
Consola de depuración de Mi x + v - □ x
Ronda 1: Usuario=piedra | Computadora=tijera
Gana el usuario
Ronda 2: Usuario=papel | Computadora=piedra
Gana el usuario
Ronda 3: Usuario=tijera | Computadora=tijera
Empate
Ronda 4: Usuario=piedra | Computadora=papel
Gana la computadora
Ronda 5: Usuario=papel | Computadora=papel
Empate
--- Resultado final ---
Usuario: 2 victorias
```

24. Convertor de monedas



```

1  using System;
2  0 referencias
3  class Ciclos_Ejercicio24
4  {
5      0 referencias
6      static void Main(string[] args)
7      {
8          // Tasas de cambio
9          double tasaDolarABoliviano = 6.96;
10         double tasaEuroABoliviano = 7.50;
11
12         // Simula las opciones del menú elegidas por el usuario
13         // 1 = Bs a Dólares, 2 = Bs a Euros, 3 = Dólares a Bs, 4 = Euros a Bs, 0 = Salir
14         int[] opciones = { 1, 3, 2, 0 };
15         double[] montos = { 100, 50, 200, 0 };
16         int i = 0;
17         while (opciones[i] != 0)
18         {
19             int opcion = opciones[i];
20             double monto = montos[i];
21             double resultado = 0;
22             Console.WriteLine("--- Conversión " + (i + 1) + " ---");
23             Console.WriteLine("Monto ingresado: " + monto);
24             if (opcion == 1)
25             {
26                 resultado = monto / tasaDolarABoliviano;
27                 Console.WriteLine(monto + " Bs = " + resultado.ToString("F2") + " Dólares");
28             }
29             else if (opcion == 2)
30             {
31                 resultado = monto / tasaEuroABoliviano;
32                 Console.WriteLine(monto + " Bs = " + resultado.ToString("F2") + " Euros");
33             }
34             else if (opcion == 3)
35             {
36                 resultado = monto * tasaDolarABoliviano;
37                 Console.WriteLine(monto + " Dólares = " + resultado.ToString("F2") + " Bs");
38             }
39             else if (opcion == 4)
40             {
41                 resultado = monto * tasaEuroABoliviano;
42                 Console.WriteLine(monto + " Euros = " + resultado.ToString("F2") + " Bs");
43             }
44             i++;
45         }
46         Console.WriteLine("Sistema cerrado.");
47     }
48 }

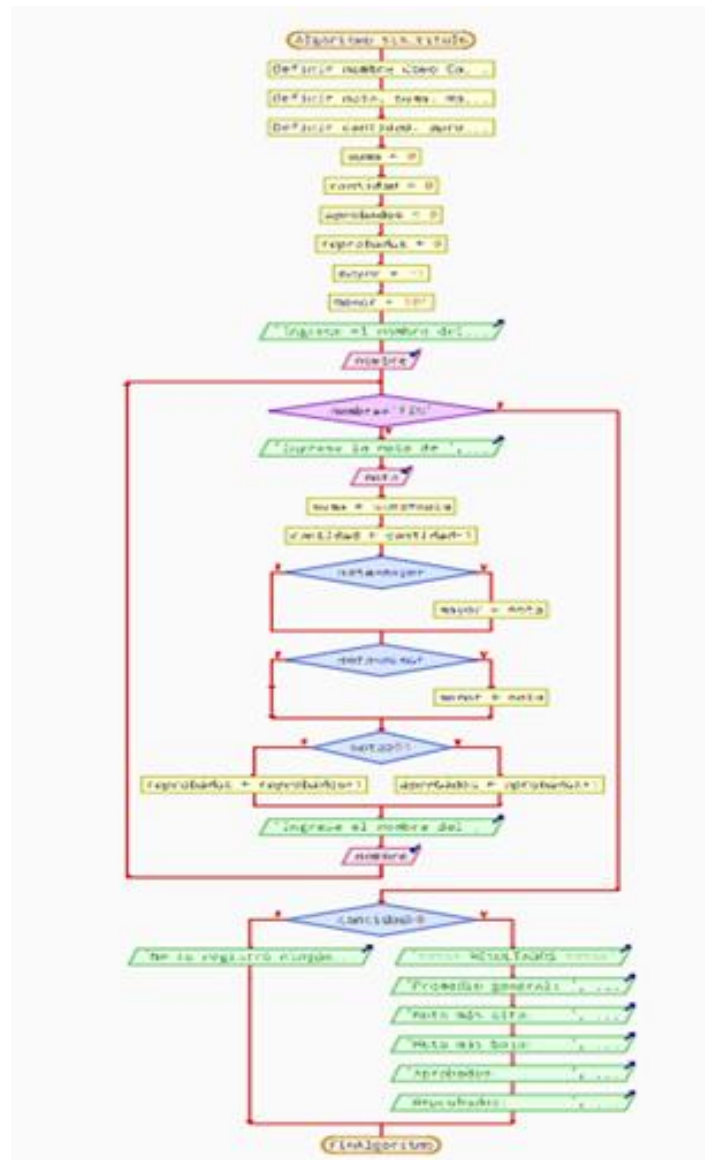
```

```

--- Conversión 1 ---
Monto ingresado: 100
100 Bs = 14,37 Dólares
--- Conversión 2 ---
Monto ingresado: 50
50 Dólares = 348,00 Bs
--- Conversión 3 ---
Monto ingresado: 200
200 Bs = 26,67 Euros
Sistema cerrado.

```

25. Sistema de notas de estudiantes



```

1 using System;
2 0 referencias
3 class Ciclos_Ejercicio25
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         // Simula notas ingresadas ("FIN" indica fin del registro)
9         double[] notas = { 85, 42, 91, 58, 73, 36, 67, 95 };
10        int i = 0;
11        double sumaNotas = 0;
12        double notaMasAlta = notas[0];
13        double notaMasBaja = notas[0];
14        int aprobados = 0;
15        int reprobados = 0;
16        int totalEstudiantes = 0;
17        while (i < notas.Length)
18        {
19            double nota = notas[i];
20            Console.WriteLine("Nota del estudiante " + (i + 1) + ": " + nota);
21            sumaNotas = sumaNotas + nota;
22            totalEstudiantes++;
23
24            if (nota > notaMasAlta)
25                notaMasAlta = nota;
26
27            if (nota < notaMasBaja)
28                notaMasBaja = nota;
29
30            if (nota >= 51)
31                aprobados++;
32            else
33                reprobados++;
34            i++;
35        }
36    }
37 }
  
```

```

32     }
33     double promedio = sumaNotas / totalEstudiantes;
34     Console.WriteLine("--- Resultados Finales ---");
35     Console.WriteLine("Total de estudiantes: " + totalEstudiantes);
36     Console.WriteLine("Promedio general: " + promedio.ToString("F2"));
37     Console.WriteLine("Nota más alta: " + notaMasAlta);
38     Console.WriteLine("Nota más baja: " + notaMasBaja);
39     Console.WriteLine("Aprobados: " + aprobados);
40     Console.WriteLine("Reprobados: " + reprobados);
41 }
42 }

```

```

Nota del estudiante 1: 85
Nota del estudiante 2: 42
Nota del estudiante 3: 91
Nota del estudiante 4: 58
Nota del estudiante 5: 73
Nota del estudiante 6: 36
Nota del estudiante 7: 67
Nota del estudiante 8: 95
--- Resultados Finales ---
Total de estudiantes: 8
Promedio general: 68,38

```